

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 5: Use Case Diagram dan Use Case Description

Nama: Fadli Yusra

NIM: 2403015075

Program Studi: Teknik Informatika - Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

1. Tujuan Praktikum

Mahasiswa dapat memodelkan peran dan interaksi pada sistem yang akan dikembangkan menggunakan Use Case Diagram.

2. Studi Kasus

Pelanggan telah berhasil melakukan pemesanan melalui aplikasi dan menerima konfirmasi pesanan, namun staff dapur tidak mengetahui adanya pesanan masuk karena tidak ada notifikasi otomatis yang diterima di perangkat dapur. Akibatnya pesanan terlambat diproses dan pelanggan menunggu terlalu lama tanpa kejelasan status pesannya. Sistem perlu dimodelkan ulang agar aliran informasi dari pelanggan ke dapur berjalan secara real-time.

3. Use Case Diagram (Deskripsi Fungsionalitas)

Dalam sistem aplikasi pemesanan restoran ini, terdapat 4 aktor utama:

- **Pelanggan:** Berinteraksi dengan sistem untuk melihat menu, memesan, dan membayar.
- **Kasir:** Berinteraksi dengan sistem untuk memproses pembayaran tunai dan mencetak struk.
- **Dapur:** Berinteraksi dengan sistem untuk menerima notifikasi pesanan baru dan mengubah status pesanan (sedang diproses / selesai).
- **Admin:** Mengelola menu dan melihat laporan penjualan.

4. Use Case Description

A. Use Case: Melakukan Pemesanan

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Melakukan Pemesanan
Aktor Utama	Pelanggan
Deskripsi	Proses di mana pelanggan memilih menu, memasukkannya ke keranjang, dan melakukan checkout pesanan melalui aplikasi.
Pra-kondisi	Pelanggan telah memasukkan nomor meja atau melakukan scan QR Code meja.
Pasca-kondisi	Pesanan berhasil disimpan di database dan sistem langsung mengirimkan notifikasi order ke perangkat Dapur.
Alur Utama (Normal)	1. Pelanggan melihat daftar menu. 2. Pelanggan memilih item dan melakukan kustomisasi (jika ada). 3. Pelanggan menekan tombol checkout pesanan. 4. Sistem memvalidasi pesanan dan menyimpan data transaksi. 5. Sistem otomatis men-trigger notifikasi pesanan baru ke layar monitor Dapur.

B. Use Case: Memantau dan Memproses Pesanan

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Memantau dan Memproses Pesanan
Aktor Utama	Dapur
Deskripsi	Staff dapur menerima notifikasi pesanan masuk secara real-time, memproses makanan, dan memperbarui status pesanan menjadi "Selesai".
Pra-kondisi	Terdapat pesanan masuk dari pelanggan yang telah dikonfirmasi oleh sistem.
Pasca-kondisi	Status pesanan diperbarui sehingga pelanggan dan pelayan mengetahui bahwa makanan siap diantar.
Alur Utama (Normal)	1. Sistem menampilkan notifikasi suara dan visual pada layar dapur saat ada pesanan baru. 2. Staff dapur menekan tombol "Terima Order" dan mulai memasak. 3. Setelah makanan selesai, staff dapur mengubah status order menjadi "Siap Disajikan". 4. Sistem memperbarui status di aplikasi pelanggan dan memberitahu pelayan.

C. Use Case: Memproses Pembayaran Tunai

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Memproses Pembayaran Tunai
Aktor Utama	Kasir
Deskripsi	Kasir menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan dan menyelesaikan transaksi di sistem.
Pra-kondisi	Pelanggan telah selesai makan dan menuju meja kasir. Kasir telah login ke sistem.
Pasca-kondisi	Status pembayaran berubah menjadi lunas dan sistem mencetak struk fisik.
Alur Utama (Normal)	1. Kasir menanyakan nomor meja pelanggan. 2. Kasir mencari tagihan pelanggan di dalam sistem. 3. Kasir menerima uang tunai dan menginput nominal yang dibayarkan. 4. Sistem menghitung kembalian dan mengubah status transaksi menjadi "Success". 5. Sistem memerintahkan printer untuk mencetak struk pembayaran.